

重庆邮电大学 2023-2024(1) 期末考试试卷答案(A 卷)

《线性代数》课程(期末)(闭卷)

一、选择题

1. 答案: C

解析: 由 $AB = O$, 根据秩的性质 $r(A) + r(B) \leq n$ (n 为方阵阶数), 若 $r(A) = n$ 且 $r(B) = n$, 则 $r(AB) = n \neq 0$, 矛盾, 故 $r(A) < n$ 或 $r(B) < n$, 即 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$ 。

2. 答案: C

解析: 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow r(A) < n$ (n 为未知数个数) $\Leftrightarrow A$ 的列向量组线性相关 $\Leftrightarrow$ 必有一列向量是其余列向量的线性组合。

3. 答案: D

解析: 相似矩阵行列式相等, $|A| = 20 - 2x$, $|B| = 20$, 由 $|A| = |B|$ 得 $20 - 2x = 20$, 解得 $x = 0$

4. 答案: D

解析: P_1 是 "第 2 行加到第 1 行" 初等矩阵, P_2 是 "交换第 2、3 行" 初等矩阵, 变换后 $P_2 P_1 A = E$, 则 $A = P_2 P_1^{-1}$ (初等矩阵逆矩阵性质)。

5. 答案: A

解析: 由 $A^2 + A = 2E$, 特征值 λ 满足 $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 得 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -2$; 又 $|A| = 4$, 特征值乘积为 4, 故特征值为 $1, -2, -2$, 正惯性指数 1, 负惯性指数 2, 规范形为 $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ 。

二、填空题

6. 答案: $\begin{pmatrix} 13 & -1 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$

解析: 矩阵乘法运算, 按行乘列计算得结果。

7. 答案: $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

解析: 用初等行变换 $(A|E) \rightarrow (E|A^{-1})$, 对 A 和单位矩阵同步变换求逆。

8. 答案: 3

解析: $AB = O$ 且 $B \neq O$, 则 $Ax = O$ 有非零解, $r(A) < 3$; 对 A 初等行变换, 令 $r(A) = 2$, 解得 $a = 3$ 。

9. 答案: 3

解析: 向量组秩为 2, 即矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 秩为 2; 对矩阵初等行变换, 化简后令某行全为 0, 解得 $t = 3$ 。

10. 答案: $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

解析: 二次型矩阵 A 满足 $f = x^T Ax$, A 的元素 a_{ii} 是 x_i^2 系数, $a_{ij} (i \neq j)$ 是 $x_i x_j$ 系数的一半, 故矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

三、解答题

11. 计算四阶行列式 D

答案: -3

12. 求矩阵 A 的秩

答案: 2

解析: 对 A 作初等行变换, 化为阶梯形矩阵, 非零行个数为 2, 故秩为 2。

13. 求 a 满足的条件

答案: $a \neq -5$

解析: 向量组是 $\mathbb{R}^3$ 的基 $\Leftrightarrow$ 向量组线性无关; 对 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 作初等行变换, 令行列式 $\neq 0$, 解得 $a \neq -5$ 。

14. 求齐次线性方程组的基础解系与通解

答案: 基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 7 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$, 通解为 $x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 (k_1, k_2 \in \mathbb{R})$

解析: 对系数矩阵初等行变换, 化为行最简形, 确定自由变量, 赋值求基础解系, 再写出通解。

15. 求矩阵 B

答案: $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

解析: 由 A^* 性质及 $A^*BA = 2BA - 8E$, 先求 $|A| = -2$, 再变形方程为 $(2E - A^*)BA = -8E$, 计

算逆矩阵求解 B 。

16. 证明多项式特征值关系

解析:

①依据特征值与特征向量定义

设 λ 是 A 的特征值, 根据定义, 存在非零向量 $\mathbf{x}$ ($\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$), 使得 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 。

②推导 $f(A)\mathbf{x}$ 的形式

已知 $f(A) = 3A^2 + 2A + 5E$ (E 为 n 阶单位矩阵), 结合 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 推导:

由 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, 左乘 A 得 $A^2\mathbf{x} = A(A\mathbf{x}) = A(\lambda\mathbf{x}) = \lambda(A\mathbf{x}) = \lambda^2\mathbf{x}$ 。

$$f(A)\mathbf{x} = (3A^2 + 2A + 5E)\mathbf{x}$$

代入 $f(A)\mathbf{x}$ 计算: $= 3A^2\mathbf{x} + 2A\mathbf{x} + 5E\mathbf{x} = 3\lambda^2\mathbf{x} + 2\lambda\mathbf{x} + 5\mathbf{x}$

$$= (3\lambda^2 + 2\lambda + 5)\mathbf{x}$$

因 $f(\lambda) = 3\lambda^2 + 2\lambda + 5$, 故 $f(A)\mathbf{x} = f(\lambda)\mathbf{x}$ 。

③结论

由于 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 满足特征值定义(存在非零向量 $\mathbf{x}$ 使 $f(A)\mathbf{x} = f(\lambda)\mathbf{x}$), 所以若 λ 是 A 的特征值, 则 $f(\lambda)$ 是 $f(A)$ 的特征值。

17. 求正交变换化二次型为标准形

答案: 标准形为 $f = 3y_1^2 + 3y_2^2 - y_3^2$